

Prova del 19-Lug-2023 (90 minuti)

Cognome _____ **Nome:** _____

[illegible][illegible]

4) Utilizzando NumPy e OpenCV, implementare in Python la funzione *esercizio(img, filters)* che riceve un'immagine a colori *img* (con tre byte per pixel) e una lista di filtri (matrici numpy) *filters*. La funzione deve eseguire le seguenti operazioni:

- 1) Convertire *img* in grayscale, memorizzando il risultato in un'immagine chiamata *img_g*.
- 2) Applicare ciascun filtro, mediante convoluzione, all'immagine *img_g*, salvando i risultati in matrici di interi con segno a 16 bit.
- 3) Costruire una singola immagine *img_f* a partire dai risultati di tutte le convoluzioni: ciascun pixel dell'immagine deve essere un intero senza segno a 8 bit, calcolato come massimo di tutti i risultati dell'applicazione dei filtri al pixel corrispondente. Il valore deve essere convertito in zero se è minore di zero e in 255 se è maggiore.
- 4) Binarizzare *img_f* utilizzando l'algoritmo di Otsu, ottenendo l'immagine *img_b*.
- 5) Restituire una copia di *img* in cui il canale blu è sostituito dai valori di *img_b* e nei pixel in cui *img_b* è diversa da zero, al valore del canale verde è sommato 50 (senza però mai superare 255).

[illegible]